TÍTULO

Aplicativo web para integrar y evaluar la evidencia científica sobre plantas medicinales, sus compuestos, blancos moleculares humanos, rutas biológicas y un puntaje de cobertura de datos.

GRUPO DE TRABAJO

Yedidías Bernate Sánchez

OBJETIVOS

Desarrollar un aplicativo web que, a partir del nombre científico de una planta y reúna la evidencia molecular abierta de LOTUS, COCONUT, ChEMBL y Reactome: compuestos reportados, blancos proteicos humanos con afinidades medidas (IC50/Ki) y rutas biológicas asociadas. El aplicativo calculará un Puntaje de Cobertura de Datos que muestre qué tan completa es esa información y dónde están los vacíos, y la presentará en un panel dirigido a estudiantes e investigadores de biología y farmacia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las personas suelen buscar en internet si una planta de uso cotidiano sirve para una condición de salud y obtienen respuestas basadas en creencias populares o sin respaldo verificable. Responder esa pregunta clínica exige evidencia de eficacia que las bases moleculares no proporcionan; sin embargo, estas sí permiten una pregunta previa: qué se sabe realmente de la planta a nivel molecular. Esa información existe, pero está fragmentada: unas bases catalogan la relación entre especies y metabolitos, otras registran la actividad de moléculas sobre proteínas y otras describen rutas biológicas. Reunirla exige conocimientos técnicos y tiempo, y rara vez es claro si la ausencia de datos significa que la planta carece de efecto o que ha sido poco estudiada. Este proyecto responde: ¿qué evidencia molecular abierta existe sobre una planta, qué compuestos podrían actuar sobre qué rutas humanas y qué tan completa es la información?

RESULTADOS ESPERADOS

El entregable es un aplicativo web: el usuario ingresa el nombre científico de la planta, confirma la especie propuesta y recibe un panel y un informe descargable (PDF/CSV) con cuatro componentes: (1) tabla de compuestos reportados, con propiedades de similitud farmacológica; (2) blancos proteicos humanos con afinidades medidas (IC50/Ki), filtrando solo proteínas individuales; (3) gráficos de enriquecimiento de rutas de Reactome; y (4) un Puntaje de Cobertura de Datos que combina cuántos compuestos se han reportado, qué proporción tiene mediciones en ChEMBL y cuántos blancos y rutas resultan asociados. Se validará con una planta ampliamente estudiada, contrastando con la literatura, y una poco estudiada, verificando que el puntaje revele los vacíos. Su valor es ahorrar a estudiantes e investigadores la consulta manual de cuatro bases y mostrar, de forma transparente, dónde falta evidencia. Los resultados son hipótesis moleculares, no consejo médico.